Vježba 15	Lovro Oreški	
RAVNA ZRCALA	3.c	Grupa A
	12.5.2025.	

1. ZAKON REFLEKSIJE

Pribor:

Plastelin, šibice, ravno zrcalo, kutomjer

Radni zadatak

* Ucrtajte zrake svjetlosti koje pod određene kutove upada od šibice na zrcalo i kutove pod kojima se ta svjetlost odbija

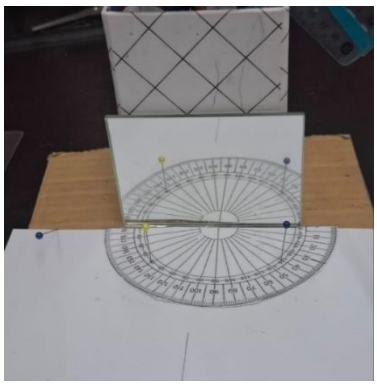
* Ponovi mjerenja 5 puta. Upiši u tablicu pripadne kuteve

Opis rada

Postavili smo ravno zrcalo okomito na površinu stola i neposredno ispred sredine zrcala šibicu zabodenu u komadić plastelina. Na udaljenosti od oko 30 cm od zrcala postavili smo nasuprot lijevog ruba zrcala još jednu šibicu. Treću šibicu smo potom postavili u položaj u kojem se poklapa slika lijeve šibice sa središnjom.

Potom smo ponovili pokus tako da smo ispod zrcala postavili papirnati kutomjer, šibice postavlili uz polukružni dio kutomjera kako bi mogli očitavati kuteve pod kojima upada zraka (α) svjetlosti od šibice na zrcalo i kutove pod kojima se ta svjetlost odbija (α')





Rezultat

α/ °	34	55	23	21	19
α '/ °	31	50	20	21	19
α – α'/ °	3	5	3	0	0

Zaključak

Prema dobivenim mjerenjima, kut pod kojima upada zraka (α) veći je ili jednake vrijednosti od kuta pod kojima se ta svjetlost odbija (α'), što se u većini slaže sa zakonom refleksije (približna odstupanja su se mogla dogoditi prilikom pogrešnog mjerenja kuta, neprecizno postavljanje kutomjera, itd.)

2. NARAV SLIKE

Opis rada

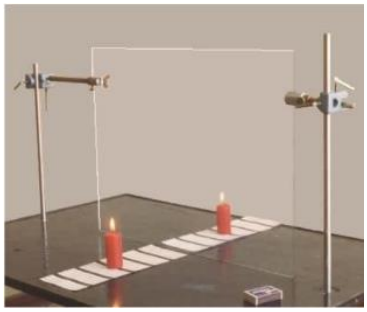
Na osnovu demonstriranih pokusa prikazanih na slikama riješi sljedeće zadatke

Pitanja i Zadatci

Zadatak 1

* Odredi kakva je slika u odnosu na predmet s obzirom na veličinu, položaj i narav

* Kakva je simetrija u slučaju slike dobivene pomoću ravnog zrcala? Objasni



Odgovori

* Projecirani predmet u odnosu na predmet, međusobno su iste veličine, s obzirom na položaj jest projecirani predmet izravno iza zrcala na istoj udaljenosti kao predmet i s obzirom na narav, slika je virtualna i uspravna

* Slika dobivena projeciranjem predmeta pomoću ravnog zrcala će imati obrnutu orjentaciju (podizanjem desne ruke, slika u zrcalu će prikazati dizanje lijeve ruke)

Zadatak 2

***** Odredi konstrukcijom sliku za dani slučaj i opiši kakva je slika u odnosu na predmet:



Odgovor

* Nakon što smo nacrtali predmet ispred zrcala, iz vrha predmeta povukli zraku okomitu na zrcalo, iz vrha predmeta povukli zraku pod kutom i produžili reflektiranu tzraku iza zrcala, prema zakonu refleksije i navedenom konstrukcijom zaključujemo kako je ona virtualna, uspravna, iste veličine i zrcalno obrnuta.

Zadatak 3

* Postavi svijeću u čašu i zatim ulij vodu u čašu (promotri sliku).

** Objasni kako je moguće vidjeti pikazano na priloženoj slici.

** Osmisli i izvedi odgovarajući pokus



Odgovor

* Iz priložene slike zaključujemo sljedeće

** Zbog mogućnosti totalne refleksije (upadni kut svjetlosti veći od graničnog kuta vode), svjetlost iz plamena **ne može izaći iz vode** pod velikim kutovima, zbog čega se **reflektira se natrag** u vodu, stvarajući iluziju da plamen dolazi iznad vodene površine

** Opis pokusa

* Izradite držač za staklenu ploču ako ga već nemate
* Postavite svijeću i čašu tako da se preklapaju.
* Metalnom pločom blokirajte svijeću od publike i blokirajte zalutale izvore svjetlosti.
* Podesite osvjetljenje po želji pomoću crne tkanine, bijele pozadine i stolne svjetiljke.
* Fokusirajte i zumirajte kameru na čaši. U idealnom slučaju, vidno polje ne pokazuje rubove stakla.

Zaključak

Iz čiste logike i teorije koju smo na satu odradili, odgovori su točni

3. DVA RAVNA ZRCALA POD KUTEM

Pribor:

dva ravna zrcala, svijeća

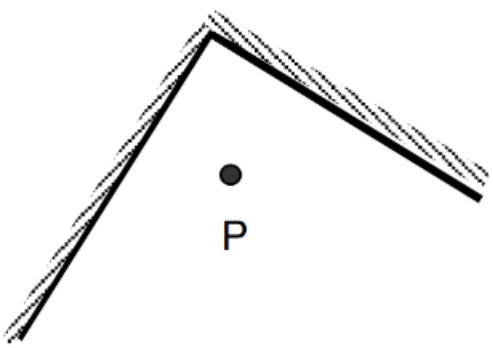
Pitanja i Zadatci

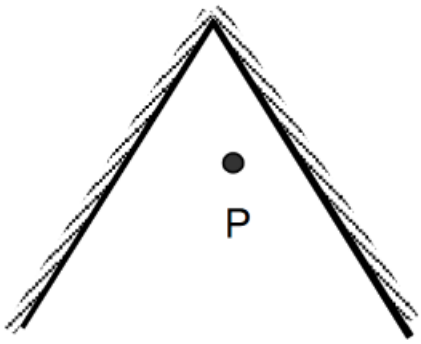
Zadatci 4 i 5

***** Kako se odnose kutevi pod kojima su zrcala postavljena i broj dobivenih slika.

***** Koliko bi slika dobili za kuteve 30° i 45°?

* Izvedi matematički izraz prema kojemu bi na osnovu zadanog kuta između dva ravna zrcala mogao odrediti broj dobivenih slika:





Odgovor

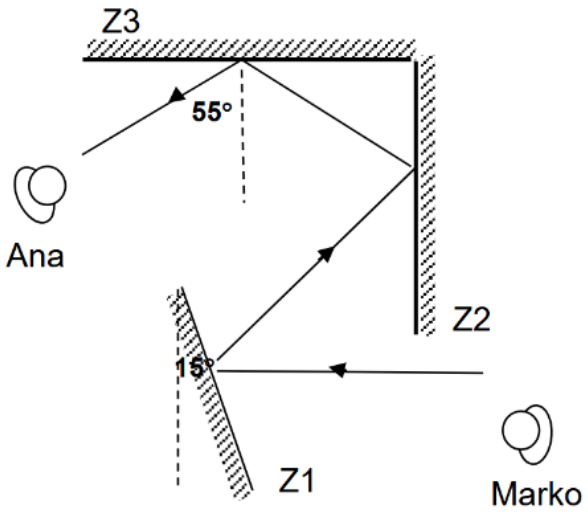
* Što je kut manji, to je više slika

* Za kut od 30° dobili bismo 11 slika, a za kut od 45° 7 slika

* $N = \frac{360^{\circ}}{\alpha} - 1$

Zadatak 6.

U zabavnom parku u prostoriji prekrivenoj zrcalima, Ana vidi Marka pomoću refleksije na tri zrcala kako je prikazano na slici. Ako je kut odbijanja na zrcalu Z3, 55°, odredi koliko je kut upada na zrcalu Z1. Zrcalo Z1 nagnuto je 15° u odnosu na vertikalu. (SLIKA 2)



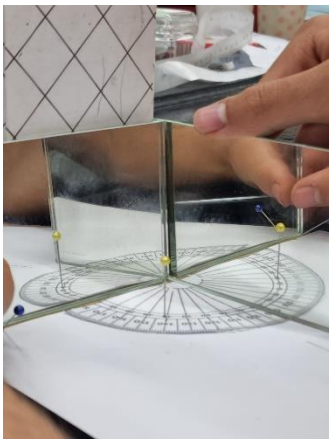
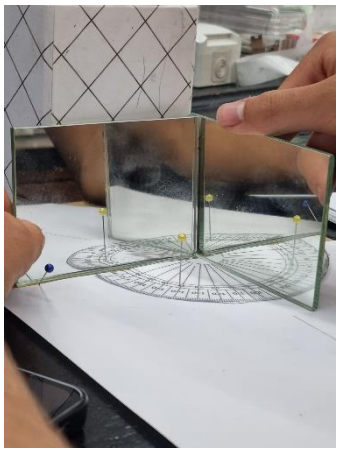
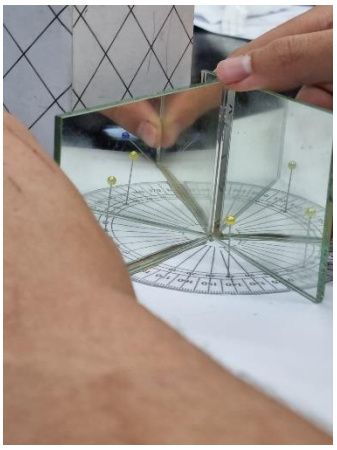
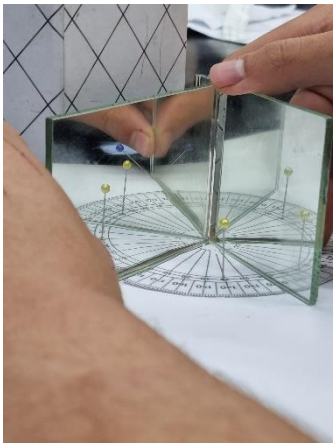
Odgovor

* Kako je već u samom zadatku dan odgovor, kut upada na zrcalo Z1 iznosi 15°

Opis rada

Postavili smo dva zrcala jedno u odnosu na drugo tako da zatvaraju kuteve od: 90° i 60°.

Između zrcala smo potom za svaki slučaj postavili neki predmet

Zaključak

Uspoređujući teorijske i eksperimentalne podatke, dobili smo vrlo precizna mjerenja na koja nisu nikakve ljudske pogreške utjecale

4. BESKONAČNE SLIKE

Pribor

dva ravna zrcala, svijeća

Opis rada

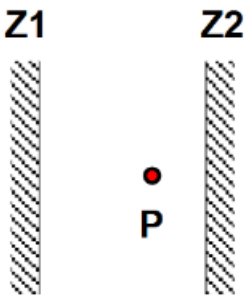
Na osnovu opažanja iz prikazane slike riješi sljedeći zadatak



Pitanja i Zadatci

Zadatak 7

***** Dva ravna zrcala Z1 i Z2 postavljena su paralelno, okrenuta jedno prema drugom, na međusobnoj udaljenosti 20 cm (vidi sliku). Između zrcala je postavljen točksti predmet na udaljenosti 15 cm od zrcala Z1. Kolika je udaljenost od zrcala do tri najbliže slike u jednom i drugom zrcalu?



Odgovori

* Računanje udaljenosti slika

1, Prva slika u Z1 (S_1):

- Zrcalo Z1 stvara virtualnu sliku predmeta P na istoj udaljenosti iza sebe.
- Udaljenost od Z1 do S_1 = 15 cm (jednako udaljenosti P od Z1).

2, Prva slika u Z2 (S_2):

- Zrcalo Z2 također stvara virtualnu sliku predmeta P na 5 cm iza sebe (jer je P 5 cm ispred Z2).
- Udaljenost od Z2 do S_2 = 5 cm.

3, Druga slika u Z1 (S_3):

- Slika S_2 (koja je 5 cm iza Z2) postaje novi predmet za Z1.
- Udaljenost S_2 od Z1 = 20 cm (d) + 5 cm = 25 cm.
- Z1 stvara sliku S_3 na 25 cm iza sebe.

4, Druga slika u Z2 (S_4):

- Slika S_1 (15 cm iza Z1) postaje predmet za Z2.
- Udaljenost S_1 od Z2 = 20 cm + 15 cm = 35 cm.
- Z2 stvara sliku S_4 na 35 cm iza sebe.

5, Treća slika u Z1 (S_5):

- Slika S_4 (35 cm iza Z2) je novi predmet za Z1.
- Udaljenost S_4 od Z1 = 20 cm + 35 cm = 55 cm.
- Z1 stvara sliku S_5 na 55 cm iza sebe.

6, Treća slika u Z2 (S_6):

- Slika S_3 (25 cm iza Z1) je novi predmet za Z2.
- Udaljenost S_3 od Z2 = 20 cm + 25 cm = 45 cm.
- Z2 stvara sliku S_6 na 45 cm iza sebe.

Zaključak

Iz provedenog računa i Wikipedije, zaključujemo kako Tri najbliže slike u Z1 iznose 15 cm, 25 cm, 55 cm., a tri najbliže slike u Z2 iznose 5 cm, 35 cm, 45 cm